

CD-702 (C)/IT-702 (B) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Cloud Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Differentiate between grid computing and cloud computing in terms of various aspects with suitable examples. 7

उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में ग्रिड कम्प्यूटिंग और क्लाउड कम्प्यूटिंग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

- (b) Explain the essential components of cloud computing architecture and discuss how they interact to deliver seamless cloud services. 7

क्लाउड कम्प्यूटिंग आर्किटेक्चर के आवश्यक घटकों की व्याख्या करें और चर्चा करें कि वे निर्बाध क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने के लिए किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं।

2. (a) Discuss the requirements for designing and deploying cloud services. 7
क्लाउड सेवाओं के डिजाइन और परिनियोजन के लिए आवश्यकताओं पर चर्चा करें।
- (b) Summarize the various cloud service models and discuss its limitations. 7
विभिन्न क्लाउड सेवा मॉडलों का सारांश दीजिए तथा उनकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
3. (a) Describe the architecture and working principle of on-demand computing with real time examples. 7
वास्तविक समय उदाहरणों के साथ ऑन-डिमांड कम्प्यूटिंग की वास्तुकला और कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।
- (b) Explain the concept of virtual desktop infrastructure (VDI). How does it differ from traditional desktop computing? 7
वर्चुअल डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर (VDI) की अवधारणा समझाइए। यह पारंपरिक डेस्कटॉप कम्प्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है?
4. (a) Discuss the activities performed by virtualized data center. 7
वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर द्वारा निष्पादित गतिविधियों पर चर्चा करें।
- (b) Define virtual technology. Explain its working principle and importance in modern cloud computing. 7
वर्चुअल तकनीक को परिभाषित कीजिए। आधुनिक क्लाउड कम्प्यूटिंग में इसके कार्य सिद्धांत और महत्व की व्याख्या कीजिए।
5. (a) Explain the architecture and components of storage virtualization systems with a neat sketch. 7
स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सिस्टम की वास्तुकला और घटकों को एक स्पष्ट रेखाचित्र के साथ समझाइए।

- (b) Examine the methodology of conducting vulnerability assessments in cloud environments. 7

क्लाउड वातावरण में भेद्यता आकलन करने की पद्धति की जांच करें।

6. (a) Evaluate the current research challenges and future trends in cloud security and privacy protection. 7

क्लाउड सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण में वर्तमान अनुसंधान चुनौतियों और भविष्य के रुझानों का मूल्यांकन करें।

- (b) Discuss in brief the concept of autonomic security and how it enhances identity and access management in dynamic cloud environments. 7

स्वायत्त सुरक्षा की अवधारणा पर संक्षेप में चर्चा करें और बताएँ कि यह गतिशील क्लाउड वातावरण में पहचान और पहुँच प्रबंधन को कैसे बढ़ाता है।

7. (a) Describe the features and design of the anomaly elastic computing platform. 7

विसंगति इलास्टिक कम्प्यूटिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और डिजाइन का वर्णन करें।

- (b) Compare and contrast the cloud computing, inter-cloud computing and sky computing in terms of resource sharing and scalability. 7

संसाधन साझाकरण और मापनीयता के संदर्भ में क्लाउड कम्प्यूटिंग, इंटर-क्लाउड कम्प्यूटिंग और स्काई कम्प्यूटिंग की तुलना और अंतर बताएँ।

8. Explain in brief on any two of the following:

14

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में व्याख्या कीजिए-

(a) Virtual desktop infrastructure

वर्चुअल डेस्कटॉप अवसंरचना

(b) Hypervisor

हाइपरवाइजर

(c) Micro architectures

माइक्रो आर्किटेक्चर

(d) Open Nebula

ओपन नेबुला
